

SIMULACIÓN

Trabajo Práctico 4

Consigna Grupo 13

Consignas para la actividad

A) Entregar un documento con el análisis y las definiciones del sistema descripto en el enunciado que se detalla en el siguiente apartado. El mismo debe incluir:

- Identificación de objetos: nombre, características, atributos (nombre, estado y resto de atributos necesarios, cada uno con sus valores posibles).
- Determinación de eventos.
- Colas existentes en el sistema y características.
- ¿Cuáles son las variables aleatorias de este sistema? Indicar la fórmula que se utiliza para generar valores para cada variable, reemplazando la fórmula teórica por la que corresponda en cada caso.

B) Desarrollar un aplicativo que efectúe la simulación del sistema definido con las siguientes pautas:

- Se deberá simular **X** tiempo (parámetro solicitado al inicio) generando N cantidad de iteraciones en total. El aplicativo debe permitir simular hasta 100000 iteraciones del vector de estado ó hasta el tiempo X, lo que ocurra primero.
- Se deberá mostrar en el vector de estado **i** iteraciones a partir de una hora j (valores i y j ingresados por parámetro).
- Se deberá mostrar en el vector de estado la última fila de simulación, es decir la fila correspondiente al instante X. En esta fila no es necesario mostrar los objetos temporales.
- Todos los valores en rojo deben ser parametrizables.
- El vector de estado debe mostrar como mínimo la siguiente información:
 - hora simulada;
 - nombre del evento simulado;
 - próximos eventos a ejecutarse;
 - objetos considerados en la simulación, cada uno con sus atributos:
 - nombre (por ser estático podrá estar en el encabezado);
 - estado;
 - otros atributos necesarios;
 - variables auxiliares (acumuladores, contadores, etc.)
- Para cada variable aleatoria de la simulación se debe mostrar el número aleatorio que se usó para determinar su valor.
- El vector de estado que se muestre como resultado de la construcción del aplicativo debe permitir conocer a partir de una hora j y durante i iteraciones en cualquier instante de ese intervalo (fila seleccionada) el valor de todos los atributos de los objetos presentes en el sistema en ese instante (no es necesario mostrar los objetos que ya dejaron de existir en el sistema).

- Plantear las fórmulas necesarias para responder lo que se desea averiguar con la simulación. Y el resultado para la simulación efectuada.

Enunciado: Centro de Vacunación "Salud Vital"

Las personas llegan siguiendo una distribución exponencial negativa con una media de **6** minutos.

El flujo del sistema es el siguiente:

- Vacunación: El centro cuenta con dos puestos de vacunación. El tiempo de aplicación sigue una distribución uniforme entre **3** y **7** minutos.
- Observación: Tras la dosis, es obligatorio permanecer **15** minutos fijos en una zona de recuperación. Esta zona tiene una capacidad máxima de **20** personas.

Si un enfermero termina de vacunar a alguien pero la zona de observación está llena, el enfermero no puede liberar al paciente actual ni comenzar con el siguiente, quedando el puesto de vacunación bloqueado.

Si una persona llega al centro y observa que hay más de **10** personas esperando en la fila externa, decide retirarse por temor a las aglomeraciones.

Determinar mediante la simulación:

- Porcentaje de personas que no ingresaron al centro debido a la longitud de la fila externa.
- Tiempo promedio de bloqueo de los puestos de vacunación por falta de espacio en la zona de observación.
- Promedio de permanencia total de las personas en el centro (desde que llegan hasta que salen de observación).

Consideraciones a tener en cuenta para la entrega

El viernes 15/5/2026 se deberá entregar vía [aula virtual](#) un archivo pdf con el punto A) resuelto, junto con un archivo de planilla de cálculo con el diseño del vector de estados y por lo menos diez filas de simulación de ejemplo.

La fecha de entrega en el aula virtual del punto B) es el jueves 29/5/2026 en el horario de clases.